

İlişkisel Cebir Ödevi

Zekeriya TUNGA

6 Nisan 2026

Soru Çözümleri

1. Her bir kitabın başlığını ve yılını listeleyiniz.
 $\pi_{Başlık,Yıl}(KITAP)$
2. Bölümü IIS olan öğrencilerin tüm bilgilerini listeleyiniz.
 $\sigma_{Bolum='IIS'}(OGRENCI)$
3. Tüm öğrencileri ödünç alabilecekleri kitaplarla listeleyiniz.
 $OGRENCI \times KITAP$
4. SAÜ tarafından 1990 yılından önce yayınlanan tüm kitapları listeleyiniz.
 $\sigma_{Yayinci='SAÜ' \wedge Yıl < 1990}(KITAP)$
5. Sakarya'da yaşayan yazarların isimlerini listeleyiniz.
 $\pi_{YAdi}(\sigma_{Adres='Sakarya'}(YAZAR))$
6. 30 yaşından büyük ve IIS de olmayan öğrencilerin adını listeleyiniz.
 $\pi_{OgrAdi}(\sigma_{Yas > 30 \wedge Bolum \neq 'IIS'}(OGRENCI))$
7. YAdi alanını Adi olarak değiştiriniz.
 $\rho_{Adi \leftarrow YAdi}(YAZAR)$
8. IIS de okuyan ve bir kitap ödünç alan tüm öğrencileri listeleyiniz.
 $\pi_{OgrAdi}(\sigma_{Bolum='IIS'}(OGRENCI \bowtie ODUNC))$
9. 'Kotan' tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz (Kartezyen).
 $\pi_{Başlık}(\sigma_{YAdi='Kotan' \wedge KITAP.KitapID=YAZILMIS.KitapID}(KITAP \times YAZILMIS))$
10. 'Kotan' tarafından yazılan kitapların 'veritabanı' anahtarı içermeyen kitapların başlıklarını listeleyiniz.
 $\pi_{Başlık}(KITAP \bowtie \sigma_{YAdi='Kotan'}(YAZILMIS)) - \pi_{Başlık}(KITAP \bowtie \sigma_{Anahtar='veritabanı'}(ACIKLAMA))$

11. Herbir kitabı anahtarlarıyla birlikte listeleyiniz (Anahtarı olmayanlar hariç).
 $\pi_{Başlık, Anahtar}(KITAP \bowtie ACIKLAMA)$
12. Her öğrenciyi ödünç aldığı kitaplarla birlikte listeleyiniz.
 $OGRENCI \bowtie ODUNC \bowtie KITAP$
13. 'YASİN' isimli yazarlar tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz (Join).
 $\pi_{Başlık}(\sigma_{YAdi='YASİN'}(YAZILMIS \bowtie KITAP))$
14. 'Veli' isimli öğrencinin ödünç aldığı kitapların yazarlarını listeleyiniz.
 $\pi_{YAdi}(\sigma_{OgrAdi='Veli'}(OGRENCI \bowtie ODUNC \bowtie YAZILMIS))$
15. Hangi kitaplar 'veritabanı' ve 'programlama' anahtarlarının her ikisine de sahiptir?
 $\pi_{KitapID}(\sigma_{Anahtar='veritabanı'}(ACIKLAMA)) \cap \pi_{KitapID}(\sigma_{Anahtar='programlama'}(ACIKLAMA))$